

NOTAS DE AULA DE ÁLGEBRA LINEAR

Título: Álgebra Linear 2024 (em construção...)

Professor: Prof. Dr. Weber Flávio Pereira

Instituição: Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas/IBILCE
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/UNESP

Conteúdo

1	Matrizes	4
1.1	Tipos Especiais de Matrizes	4
1.2	Operações com Matrizes	5
1.3	Escalonamento de Matrizes e Matrizes Equivalentes	8
1.4	Matrizes Inversíveis	10
1.4.1	Processo para determinar a inversa de uma matriz	11
1.5	Determinantes	13
1.6	Regra de Laplace	15
2	Sistemas Lineares	18
2.1	Representação Matricial e Escalonamento de um Sistema	19
2.2	Sistema de Cramer	22
2.3	Interpretação Geométrica	24
3	Espaços Vetoriais	27
3.1	Exemplos de Espaços Vetoriais	28
3.2	Subespaços Vetoriais	30
3.3	Soma de Subespaços	33
3.4	Combinação Linear	34
3.5	Espaços Vetoriais Finitamente Gerados	36
3.6	Dependência e Independência Linear	38
3.7	Base de um Espaço Vetorial	39
3.8	Dimensão de um Espaço Vetorial	41
3.8.1	Processo Prático para Determinar uma Base de um Subespaço de $\mathbb{R}^n$	41
3.9	Dimensão da Soma de dois Subespaços	43
3.10	Coordenadas	44
3.11	Mudança de Base	45
4	Transformações Lineares	47
4.1	Núcleo e Imagem	49
4.2	Operações com Transformações Lineares	55
4.3	Matriz de uma Transformação Linear	56
4.4	Matriz da Transformação Composta	59
4.5	Autovalores e Autovetores de Operadores Lineares	61

4.6	Diagonalização de Operadores	65
5	Espaços com Produto Interno	67

Capítulo 1

Matrizes

Definição 1.1. *Sejam $m \geq 1$ e $n \geq 1$ dois números inteiros. Uma **matriz** $m \times n$ **real** é uma dupla sequência de números reais, distribuídos em m linhas e n colunas, formando a seguinte tabela:*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

onde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$.

Denotaremos por $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes reais $m \times n$. Se $m = n$, ao invés de escrevermos $M_{n \times n}(\mathbb{R})$, escreveremos $M_n(\mathbb{R})$. Cada matriz de $M_n(\mathbb{R})$ chama-se **matriz quadrada** e o número n é chamado de **ordem** dessa matriz.

Uma matriz será denotada por letras maiúsculas $(A, B, P, \dots)$ ou de forma reduzida como $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ou somente (a_{ij}) , quando não houver possibilidade de confusão quanto a variação dos índices. Podemos denotar também uma matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ simplesmente por $A_{m \times n}$.

1.1 Tipos Especiais de Matrizes

Existem algumas matrizes que, pela quantidade de linhas ou colunas, ou pela natureza de seus elementos, tem propriedades que a diferenciam de uma matriz qualquer. São elas:

1. **Matriz Quadrada:** Já definida anteriormente.
2. **Matriz Nula:** É aquela em que todos os elementos a_{ij} são iguais a zero.
3. **Matriz Diagonal:** É uma matriz quadrada, onde $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$, isto é, os elementos que não estão na diagonal principal são todos nulos. Note que uma matriz nula também é uma matriz diagonal. Exemplos:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

4. **Matriz Identidade:** É uma matriz diagonal, onde $a_{ii} = 1$, ou seja, os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Em geral, denotamos a matriz identidade por I_n , onde n é a ordem da matriz ou simplesmente por I_d , sem especificar sua ordem. Exemplo:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. **Matriz Triangular Superior (Inferior):** É uma matriz quadrada onde todos os elementos abaixo (respectivamente acima) da diagonal principal são nulos, isto é, $m = n$ e $a_{ij} = 0$ para $i > j$ (respectivamente $i < j$). Exemplo:

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ ou } B_3 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

6. **Matriz Simétrica:** É uma matriz quadrada ($m = n$) onde $a_{ij} = a_{ji}$. Exemplo:

$$P_3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 4 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

7. **Matriz Anti Simétrica:** É uma matriz quadrada ($m = n$) onde $a_{ij} = -a_{ji}$. Note que, com essa condição, os elementos da diagonal principal, quando $i = j$, são todos nulos ($a_{ii} = -a_{ii} \Rightarrow a_{ii} = 0$). Exemplo:

$$P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

8. **Matriz Transposta:** A transposta de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ é uma matriz $B = (b_{ij})_{n \times m}$ cujas linhas correspondem as colunas de A , isto é $b_{ij} = a_{ji}$. A matriz B é denotada por $B = A^t$. Exemplo:

$$\text{Se } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \text{ então } A^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

1.2 Operações com Matrizes

Considere as matrizes reais, $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ e $C = (c_{jk})_{n \times p}$ e $r \in \mathbb{R}$. As operações com matrizes são assim definidas:

i) **Adição:** $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$;

ii) **Subtração:** $A - B = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}$;

iii) **Multiplicação por um escalar:** $rA = (ra_{ij})_{m \times n}$;

iv) **Multiplicação de Matrizes:** $A \cdot C = (a_{ij})_{m \times n} \cdot (c_{jk})_{n \times p} = (e_{ik})_{m \times p}$, onde $e_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$.

Observação 1.1. 1. Note que o elemento e_{ik} da multiplicação acima, é obtido multiplicando os elementos da i -ésima linha da matriz A pelos respectivos elementos da j -ésima coluna da matriz B e somando-os, por exemplo,

$$e_{23} = \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j3} = a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33} + \cdots + a_{2n}b_{n3}.$$

Assim, a multiplicação de matrizes $A \cdot C$ só está definida quando o número de colunas da matriz A coincide com o número de linhas da matriz C . Além disso, a matriz resultante dessa multiplicação, tem a quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz C , isto é, $A_{m \times n} \cdot C_{n \times r} = B_{m \times r}$.

2. Note que $I_d \cdot A = A \cdot I_d = A$ para qualquer matriz quadrada A . Neste caso, I_d e A são matrizes de mesma ordem n .

Propriedades 1.1. Considere A , B e C matrizes e k , k_1 e k_2 números reais, para as operações acima, as seguintes propriedades são satisfeitas.

- 1) $A + B = B + A$ (comutativa)
- 2) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (associativa)
- 3) $k \cdot (A + B) = kA + kB$ (distributiva)
- 4) $(k_1 + k_2)A = k_1A + k_2A$
- 5) $k_1(k_2A) = (k_1k_2)A$
- 6) $A \cdot I_d = I_d \cdot A = A$
- 7) $A(B + C) = AB + AC$ (distributiva à esquerda com relação a soma)
- 8) $(A + B)C = AC + BC$ (distributiva à direita com relação a soma)
- 9) $A(BC) = (AB)C$

Observação 1.2. 1. Em geral, o produto de matrizes não é comutativo, $AB \neq BA$, podendo até mesmo um produto estar bem definido e o outro não, como é o caso de $A_{2 \times 3}$ e B_3 . Neste caso, o produto BA não está definido.

2. Se $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, então dizemos que $A = B$ se $a_{ij} = b_{ij}$. Logo o número de linhas de A e B são iguais, assim como o número de colunas.

Exercício 1.1. Dê exemplos de duas matrizes A e B onde ambos os produtos estão definidos, contudo não é comutativo.

Exercício 1.2. Se a afirmação seguinte for verdadeira prove, caso contrário, se for falsa, dê um contra-exemplo: “Sejam A e B duas matrizes tal que $AB = 0$ (0 : matriz nula), então $A = 0$ ou $B = 0$.”

Exercício 1.3. *Sejam A e B matrizes quaisquer, é verdade que $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$? Dê exemplos numéricos.*

Propriedades 1.2. *Sejam A e B matrizes e $k \in \mathbb{R}$, então:*

- i) Uma matriz A é simétrica se, e somente se, ela é igual a sua transposta, isto é $A = A^t$.*
- ii) $(A^t)^t = A$ (A transposta da transposta de uma matriz é ela mesma).*
- iii) $(A + B)^t = A^t + B^t$ (A transposta da soma é igual a soma das transpostas).*
- iv) $(kA)^t = kA^t$.*
- v) $(AB)^t = B^t A^t$, desde que esses produtos estejam bem definidos.*

Demonstração: i) Considere $A = (a_{ij})$ e suponhamos inicialmente que A é simétrica, logo $m = n$ e $a_{ij} = a_{ji}$. Daí, pela definição, a transposta de A é dada por

$$A^t = (a_{ij})^t = (a_{ji}) = (a_{ij}) = A.$$

Reciprocamente, se $A^t = A$, então $(a_{ij})^t = (a_{ij}) \Rightarrow (a_{ji}) = (a_{ij})$, logo A é uma matriz simétrica.

ii) Considere $A = (a_{ij})$, daí

$$(A^t)^t = ((a_{ij})^t)^t = (a_{ji})^t = (a_{ij}) = A.$$

(iii) e (iv) Exercício.

Exemplo 1.1. *Determine todas as matrizes que comutam com a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.*

Resolução:

Exemplo 1.2. Verifique se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Caso verdadeira justifique e, caso falsa, dê um contra-exemplo.

Suponha que $A \neq 0$ e $AB = AC$, onde A , B e C são matrizes tais que a multiplicação esteja definida.

(a) Então $B = C$.

(b) Se existe uma matriz Y , tal que $YA = Id$, então $B = C$.

Resolução:

1.3 Escalonamento de Matrizes e Matrizes Equivalentes

Definição 1.2. Dizemos que uma matriz $m \times n$ está na forma escada se o número de zeros precedentes ao primeiro elemento não nulo de uma linha, aumenta de linha para linha até que sobre eventualmente apenas uma linha nula.

Em geral, uma matriz na forma escada se apresenta na forma como a Figura 1.1.

Exemplo 1.3. As matrizes $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ estão na forma

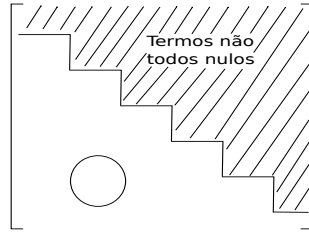


Figura 1.1: Representação de uma matriz na forma escada.

escada e a matriz $C = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ não está na forma escada.

Definição 1.3. Uma matriz $m \times n$ está na forma escalonada se:

- A matriz está na forma escada;
- O primeiro elemento não nulo de uma linha é igual a 1;
- Cada coluna que contém o primeiro elemento não nulo de uma linha, tem todos os outros elementos iguais a zero;
- Toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas.

Exemplo 1.4. Verifique se as matrizes a seguir estão escalonadas, caso não esteja, justifique porque.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (4) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Resolução: (1) Não está escalonada pois a condição (c) da Definição 1.3 não é satisfeita.

(2) Não está escalonada pois as condições (a) e (b) da Definição 1.3 não são satisfeitas.

(3) Não está escalonada pois as condições (a), (b) e (d) da Definição 1.3 não são satisfeitas.

(4) Está escalonada.

É importante resaltar que se uma matriz inicial qualquer $A \neq 0$, não está na forma escalonada, ela pode ser transformada, por uma série de operações, em uma matriz escalonada. Veremos a seguir como obter, a partir de uma matriz qualquer A , a sua matriz escalonada.

Definição 1.4 (Matrizes Equivalentes). Sejam A e B matrizes de ordem n , dizemos que B é equivalente a A , e escrevemos $B \sim A$, se a matriz B pode ser obtida a partir de A através de um número finito de “operações elementares”.

Definição 1.5 (Operações Elementares). Dada uma matriz A , entendemos por operações elementares com as linhas de A , uma das seguintes operações.

1. Permutar duas linhas de A ($L_i \leftrightarrow L_j$);

2. Multiplicar uma linha de A por um número real não nulo ($L_i \rightarrow k.L_i$);
3. Trocar uma linha de A por esta mesma linha somada a uma outra linha de A , multiplicada por um número não nulo ($L_i \rightarrow L_i + k.L_j$).

Observação 1.3. Se B é uma matriz equivalente a A , então também temos que A é equivalente a B , ou seja, se B pode ser obtida de A através de um número finito de operações elementares, então A também pode ser obtida de B por um número finito de operações elementares.

Proposição 1.1. Toda matriz não nula é equivalente a uma matriz escalonada.

A proposição acima nos diz que é possível obter uma matriz escalonada a partir de uma matriz A qualquer não nula, através de um número finito de operações elementares aplicadas em A .

Exemplo 1.5. Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule através das operações elementares a matriz escalonada de A .

Resolução:

Exercício 1.4. Calcule a matriz escalonada das matrizes $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1.4 Matrizes Inversíveis

Iremos considerar agora, somente matrizes quadradas de ordem n .

Definição 1.6. Uma matriz A , de ordem n , se diz *inversível* se, e somente se, existe uma matriz B , também de ordem n , de modo que

$$AB = BA = I_d.$$

Essa matriz B , caso exista, é única e chama-se **inversa** de A , e indicaremos por $B = A^{-1}$.

Observação 1.4. Note que a notação A^{-1} não significa $\frac{1}{A}$, pois **divisão por matriz não existe!**

1.4.1 Processo para determinar a inversa de uma matriz

Nosso objetivo agora é apresentar um algoritmo para determinar a inversa de uma matriz A , caso A seja inversível. Para isso, vamos usar as operações elementares apresentadas anteriormente.

Teorema 1.1. Uma matriz A , de ordem n , é inversível se, e somente se, $I_n \sim A$, ou seja, a matriz identidade é equivalente a A . Neste caso, a mesma sucessão de operações elementares que transforma A em I_n , transforma I_n em A^{-1} .

Mediante esse resultado, o algoritmo para determinar a inversa de uma matriz consiste no seguinte.

1. Coloque em uma mesma matriz, a matriz A e I_n , separado por um tracejado, da seguinte forma $[A \ : \ I_n]$. Note que essa nova matriz é da forma $n \times 2n$.
2. Efetue uma série de operações elementares nessa nova matriz com o objetivo de transformar o lado esquerdo A na matriz identidade.
3. Se for possível transformar A em I_n , então A é inversível e a matriz obtida do lado direito, isto é, a matriz obtida de I_n com a mesma série de operações elementares, será exatamente a matriz inversa A^{-1} . Teremos:

$$[A \ : \ I_n] \sim \text{op. elem.} \sim [I_n \ : \ A^{-1}].$$

4. Se não for possível transformar A em I_n , então A não é inversível.

Observação 1.5. Caso a matriz A não seja inversível, ao aplicarmos o algoritmo acima para encontrarmos sua inversa, iremos, em algum momento, obter uma linha, ou uma coluna toda nula. Neste caso, não será mais possível obter I_n a partir de A por meio das operações elementares.

Exemplo 1.6. Verifique se a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ é inversível e caso seja, determine A^{-1} .

Resolução:

Exemplo 1.7. Verifique se $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 7 & 5 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ é inversível e calcule sua inversa, se possível.

Resolução:

Exemplo 1.8. Imponha condições sobre a variável x , para que a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 1 & x^2 \\ 2 & 2 & x^2 \end{pmatrix}$ seja inversível e, então, calcule sua inversa.

Resolução:

Observação: Note que se $x = 1$, então não há a necessidade, na última etapa da resolução, de efetuarmos a operação elementar na linha L_2 , pois neste caso, o elemento $a_{23} = x^2 - x = 0$.

1.5 Determinantes

O método de escalonamento desenvolvido anteriormente é um processo útil na verificação de matrizes inversíveis e obtenção de sua inversa, todavia, esse algoritmo é bem trabalhoso e um mínimo descuido de nossa parte, pode nos levar a resultados totalmente diferente. Diante disso, iremos adiante, apresentar uma segunda maneira de verificar quando que uma matriz é inversível e como obter a sua inversa. Para isso, iremos utilizar a ferramenta do determinante de uma matriz.

O *determinante* de uma matriz A é um número real associado a essa matriz e só está definido se essa matriz for quadrada. Assim, matematicamente, o determinante corresponde a uma função que associa a cada matriz um número real, $\det : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$. Uma das propriedades dessa função é que ela permite saber se uma matriz tem ou não inversa. Vamos, a seguir, definir como obter o determinante de uma matriz A , que denotaremos por $\det(A)$ ou $|A|$. Vamos considerar as diferentes ordens de A .

1. Se $n = 1$, então $A = (a)_{1 \times 1}$, $a \in \mathbb{R}$ e definimos $\det(A) = a$.

2. Se $n = 2$, então $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ e definimos $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$.

3. Para $n = 3$, temos $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$. Defina as submatrizes A_{ij} obtida a partir de A , retirando-se a i -ésima linha e a j -ésima coluna de A . Observe que neste caso, temos nove

submatrizes A_{ij} e todas são matrizes de ordem 2, por exemplo:

$$A_{13} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Dessa forma, o determinante de A é obtido pelos determinantes de A_{ij} (definido anteriormente) da seguinte maneira:

(a) Escolhemos uma linha i qualquer de A e, então

$$\det(A) = (-1)^{i+1}a_{i1}\det(A_{i1}) + (-1)^{i+2}a_{i2}\det(A_{i2}) + (-1)^{i+3}a_{i3}\det(A_{i3}). \quad (1.1)$$

(b) Ou de forma análoga, escolhemos uma coluna j qualquer de A e, então

$$\det(A) = (-1)^{1+j}a_{1j}\det(A_{1j}) + (-1)^{2+j}a_{2j}\det(A_{2j}) + (-1)^{3+j}a_{3j}\det(A_{3j}). \quad (1.2)$$

4. De modo análogo, definimos o determinante para matrizes de ordem $n \geq 4$. Se $A_n \in M_n(\mathbb{R})$, então A_{ij} são matrizes de ordem $n - 1$ e definimos

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j}a_{ij}\det(A_{ij}) \quad (\text{escolhendo a } i\text{-ésima linha}). \quad (1.3)$$

ou

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j}a_{ij}\det(A_{ij}) \quad (\text{escolhendo a } j\text{-ésima coluna}). \quad (1.4)$$

Observação 1.6. 1. Independentemente da escolha da linha ou da coluna, as equações (1.3) e (1.4) produzem o mesmo resultado.

2. A expressão $(-1)^{i+j}\det(A_{ij}) = \Delta_{ij}$ é chamada de **cofator do elemento** a_{ij} .

3. Como o determinante independe da escolha da linha ou da coluna, para simplificar as contas, é conveniente escolher aquela que possui o maior número de zeros.

4. Existe uma regra prática para o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3.

Exemplo 1.9. Calcule o determinante das matrizes $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ e

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Resolução:

Propriedades sobre matrizes inversíveis e determinantes

1. Se A e B são matrizes de ordem n , então $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
2. Uma matriz A é inversível se, e somente se, $\det(A) \neq 0$.
3. Se A é uma matriz inversível, então $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.
4. $\det(A) = \det(A^t)$.
5. Se a matriz B é obtida da matriz A multiplicando-se uma linha de A por uma constante $k \neq 0$, então $\det(B) = k \det(A)$.
6. Se B é obtido de A trocando-se a posição de duas linhas, então $\det(B) = -\det(A)$.
7. O determinante não se altera se somarmos a uma linha outra linha multiplicada por uma constante não nula.

Observação 1.7. Note que das propriedades 5, 6 e 7 acima, se B é uma matriz equivalente a A e se A é inversível, i.e., $\det(A) \neq 0$, então B também será inversível.

Exemplo 1.10. 1) Use o determinante para verificar quais das matrizes abaixo são inversíveis.

$$a) \begin{bmatrix} -4 & 16 \\ 3 & -9 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 7 & 0 & 2 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ -2 & -6 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 8 & -3 \end{bmatrix}$$

2) Se A e B são matrizes, vale $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$? Se não for verdade, dê exemplo.

1.6 Regra de Laplace

Seja A uma matriz de ordem n , a regra de Laplace nos diz como calcular a inversa de uma matriz, desde que essa seja inversível, usando os cofatores Δ_{ij} . Para isso, vamos definir as matrizes *cofatora* e *adjunta*.

Definição 1.7 (Matriz dos Cofatores). Dada uma matriz A , definimos a matriz dos cofatores de A , como a matriz $\bar{A} = (a_{ij}) = (\Delta_{ij})$.

Exemplo 1.11. Calcule a matriz dos cofatores de $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Resolução:

Definição 1.8 (Matriz Adjunta). *Dado uma matriz quadrada A , definimos a matriz adjunta de A como sendo a transposta da matriz dos cofatores de A , ou seja, $\text{adj}(A) = \overline{A}^t$.*

Exemplo 1.12. *Para a matriz A definida no exemplo 1.11, temos $\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.*

Observação 1.8. *Para a matriz A considerada no exemplo anterior, note o que obtemos quando fazemos $A \cdot \text{adj}(A)$.*

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = 5I_2.$$

Além disso, observe que $\det(A) = 5$. Portanto, obtemos $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A)I_2$. Isso não foi por acaso, na verdade, essa equação é válida para toda matriz quadrada de ordem n , mais precisamente, temos.

Teorema 1.2. *Seja A uma matriz quadrada de ordem n , então*

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A)I_n.$$

Como consequência desse teorema, temos o seguinte resultado.

Corolário 1.1. *Seja A uma matriz quadrada de ordem n inversível, então*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

Demonstração: De fato,

$$\begin{aligned} A \cdot \text{adj}(A) &= \det(A) \cdot I_n \Rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot \text{adj}(A) = A^{-1} \cdot \det(A) \cdot I_n \Rightarrow \text{adj}(A) = \det(A) \cdot A^{-1} \Rightarrow \\ &\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A). \end{aligned}$$

Exemplo 1.13. *Use o método de Laplace para calcular a inversa da matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, caso ela seja inversível.*

Resolução: Primeiramente, $\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -10 \neq 0$. Portanto A é inversível.

Vamos agora calcular a matriz cofatora e a matriz adjunta.

Exemplo 1.14. (a) *Determine condições sobre x para que a matriz $A = \begin{pmatrix} 2x & -x \\ 1 & x \end{pmatrix}$ seja inversível e calcule, pela regra de Laplace, a sua inversa.*

(b) *A partir do item (a), tome $x = 1$ e calcule sua inversa.*

Resolução: